

摘要：

取消着陆腿、改用柔性网捕获，不仅运力更强、可靠性更高，更与载人登月火箭高度同源。复用5次即可显著降本，10次以上单次成本有望压缩八成。

中国首次成功实施了运载火箭一子级可控回收。

据中国航天科技集团官微消息，2026年7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。

这标志着中国继美国后成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家，且是全球首个掌握运载火箭网系回收技术的国家。

长征十号乙运载火箭采用采用两级串联光杆构型，芯级直径5米，全长约70米，其为大型液体运载火箭，具备重复使用能力。

其一子级配7台YF-100K液氧煤油发动机，二子级配1台YF-219液氧甲烷发动机。在一子级完整回收状态下近地轨道运载能力不低于16吨，运力指标与美国SpaceX猎鹰9号处于同一区间。

此次发射的最大看点，是验证了中国首创的海上网系回收技术，走出了一条与美国完全不同的火箭回收技术路线。

本次任务中，箭体采用网系捕获回收方式，通过海上平台的柔性网结构缓冲着陆冲击，最终实现回收，该火箭由此从技术验证阶段迈向实际任务能力验证阶段。

长征十号乙的一子级取消了沉重的着陆腿，改为加装挂钩装置，当火箭准备减速降落时，部署在预定海域的回收船将展开一座“井字”型柔性网系，由挂钩与网系配合完成回收工作。



图片来源：中国航天科技集团官微视频截图

“网系回收的最主要优势在于可靠性及增加火箭运力。”一业内人士向界面新闻透露，但该技术方案对火箭与回收船都有较高的精度要求，需要同时做到“箭瞄的准”、“船定得稳”，才能做到二者的完美接触与回收。

其中，在火箭端，需要箭体具备深度节流及多次启动能力，以及响应敏捷的高可靠发动机。深度节流可以理解为油门调节范围大，主要是下限低，因为低推力有利着陆控制。

箭体还需要具有高精度制导、导航和控制系统，确保火箭以正确的姿态和速度到达预定位置；拥有热防护系统，确保箭体能承受高速再入大气和减速点火的烧蚀与冲击等。

例如，长征十号乙火箭采用高精密切制导与控制技术，结合地面测控，箭体能够精准穿过船载回收塔架54米x54米的“天窗”，到达着陆区域。

在船端，则要求船体具备高精度动力定位系统，确保船只位置偏差不得超过1米，并有效抑制摇摆；高强度敏捷回收机构，能够轻柔接取箭体、消纳冲击并承受火箭发动机的烧蚀和吹袭；完善的测控系统，实时监控箭船状态并指令调整；完善的辅助设备，包括消防、固定、作业支持、人员保障等。



“领航者”号靠泊三亚南山港 来源：三亚市人民政府网

此次承担任务的“领航者”号回收船，是全球首艘火箭网系回收海上平台，船长144米、宽50米、满载排水量2.5万吨，具备DP2级动力定位能力，可在4米浪高条件下保持定位精度优于0.5米，为火箭提供稳定的“靶心”。

据上述业内人士分析，由于火箭入网时大部分动能和势能均被船载缓冲机构吸收，大幅降低了对箭上缓冲结构的要求，同时能较好解决落点偏差问题，因此网系回收方案的可靠性很高。

“长征十号乙网系捕获装置通过三维移动降低了一子级精度控制的要求，降低了捕获难度，整个工程落地性更好。”一民营火箭企业工作人员对界面新闻称。

此外，网系回收取消陆腿这样的死重结构，所节省的重量可转化为箭体防护与结构强度的冗余，有效提升运力，后续复用效率也更高，且不用检修着陆腿，利于提供发射频次。



图片来源：中国航天科技集团官微

“海上网系回收方案虽然前期准备较多，但换来了可靠性和运力提升，因此更适合载荷较大以及安全性要求更高的任务。”上述业内人士对界面新闻称。

值得一提的是，长征十号乙的一子级设计方案和技术标准，与未来的载人登月火箭高度一致：YF-100K是登月火箭的同款发动机，5米直径也是登月火箭的芯级尺寸。

火箭回收技术是实现火箭重复使用的核心环节。

按照回收场地的不同，火箭回收可分为陆地回收和海上平台回收。

上述民营火箭企业工作人员告诉界面新闻记者，相比于陆地回收，海上平台回收着落地更机动灵活，海上驳船可以根据每次任务的具体需求，进行灵活部署。此外，安全性更高，一旦出现意外情况，不会对人员安全造成威胁。

按照实现的方式，全球火箭回收主要分为垂直起降、伞降回收与水平起降三大类。

其中，垂直起降是目前主流方式，并演化出多种技术路径。

			
着陆腿降落	“筷子夹”式捕获	海上网系回收	
回收方式	火箭展开着陆腿，自主降落	塔架机械臂空中夹取	海上平台用网系捕获
运力损耗	较高	较低	较低
精度要求	高：精准控制落点	极高：精准对接机械臂	极高：箭船精准配合
各自优势	技术成熟，应用广泛	周转效率高，复用潜力大	适合大型火箭，提升运载能力
代表系统	猎鹰9号	星舰	长征十号乙

备注：筷子夹和网系都适合更大型火箭，网系的优势主要还是在于可靠和增加运力。制图：李响

最广为人知的是着陆腿式垂直回收，以美国SpaceX猎鹰九号为代表，火箭子级通过发动机反推减速，展开着陆腿在预定着陆场实现直立降落，该技术已通过多次商业发射得到充分验证。中国蓝箭航天的朱雀三号也采用同种回收方案。

目前，猎鹰9号火箭已实现超过600次着陆，单个助推器最多已完成36次飞行。该种方案对场地要求较低，方便进行灵活部署。

着陆腿式垂直回收着陆精度高，回收可控性强，但着陆腿会增加结构重量，需要牺牲部分运载效率。

另一种方案是塔架捕获技术，即SpaceX星舰所采用的“筷子夹”技术，发射塔上形似“筷子”的巨型机械臂，在半空中“接住”返回的火箭子级，旨在省去着陆腿重量、提升运载效率，但对悬停精度和塔架伺服机构响应速度提出了极高要求。

2024年10月13日，SpaceX在星舰的第五次试飞中成功完成了首次“筷子夹”助推器回收。

在国内，箭元科技正在研制的首型中大型不锈钢液体运载火箭元行者一号，计划采用海上捕获“筷子夹”回收。但其路径不是一步跨到最终形态，而是先通过海上溅落回收，掌握各项能力后再迭代到海上平台捕获回收。

去年12月3日，中国民营可重复火箭朱雀三号遥一运载火箭，在东风商业航天创新试验区发射升空，按程序完成了飞行任务，火箭二级进入预定轨道，一级回收过程中发生异常燃烧，未实现在回收场坪的软着陆。

按计划，朱雀三号重复使用遥二运载火箭将在今年发射。6月29日，朱雀三号遥二运载火箭完成静态点火试验，各系统工作正常，为后续飞行任务奠定了基础。

若朱雀三号遥二运载火箭也成功验证可回收技术，中国将成为全球首个掌握两种火箭回收技术路线的国家——以长征十号乙为代表的海上网系回收和以朱雀三号为代表的垂直着陆支腿回收方案，两条路线形成差异化互补。

中国之所以全力以赴攻克火箭可重复使用技术，根源在于商业航天的第一性约束：发射成本、运力和发射频次。

可复用技术对降低发射成本的意义巨大。上述业内人士向界面新闻表示，可重复使用火箭技术的经济账较为清晰——即便考虑维修和维护成本，火箭复用不到5次即可在成本上体现出明显优势，随着复用次数不断增加，例如达到10次以上，单次发射成本有望降低约80%。

以长征十号乙、长征十二号甲等为代表的国家队，也将深刻影响整个商业发射市场的定价逻辑。

上述业内人士认为，虽然国家队尚未公布具体的商业报价，但其强大的技术实力和规模化产能将有效定义市场价格上限，客观上挤压现有的价格，推动发射成本加速下降。

目前，千帆星座三期终态规划超过1.5万颗卫星，GW星座规划约1.3万颗，两大星座合计需要发射约2.8万颗卫星。假设以每箭搭载20颗计算，仍需约1400次发射任务。

可回收技术带来的运力释放，将打破“卫星等火箭”的困局，为星网、千帆等万颗级低轨星座的批量组网提供坚实的运力保障。

上述业内人士认为，在这场围绕成本与频次的竞赛中，率先掌握火箭复用技术的企业将获得“定义规则”的先机。例如通过深度绑定卫星厂商，引导下一代卫星设计主动适配火箭运力，从而构筑起商业壁垒。

若长征十号乙、朱雀三号能相继完成核心回收技术验证，中国可回收火箭有望实现航班化、常态化发射，从一次性发射，向低成本、高频次、可复用的新阶段加速跨越，进而为卫星互联网建设、深空探测等提供坚实底座，推动国内商业航天产业稳步发展。

本文来源：[界面新闻](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取

体验资格每人限申领一次



限免

219 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

2 条评论



wscn_57a26315e4c029648

2小时前 中国

海上回收成熟后可以在陆上水库进行。不受海上天气影响



0



回复



杨sir，力哥 VIP会员

2小时前 中国江西省

载人登月第一步，非常不错



0



回复

